Sprawozdanie z laboratorium MOwNiT

Interpolacja funkcjami sklejanymi 2. i 3. stopnia

Data: 15.04.2026 r.
Autor: Katarzyna Piskorz

1. Cel ćwiczenia i badana funkcja

Celem ćwiczenia jest implementacja oraz zbadanie własności interpolacji za pomocą wielomianowych funkcji sklejanych (splajnów) 2. oraz 3. stopnia. Badaniu podlega wpływ rzędu wielomianu, doboru warunków brzegowych oraz gęstości siatki węzłów na dokładność aproksymacji.

Funkcja bazowa poddawana interpolacji dana jest wzorem:

$$f(x) = x^2 - m\cos\left(\frac{\pi x}{k}\right)$$

gdzie wprowadzono stałe: $m = 5$ (amplituda) oraz $k = 0.5$ (skalowanie częstotliwości). Dziedzina to $x \in [-5, 5]$. Ostateczna postać analityczna funkcji to:

$$f(x) = x^2 - 5\cos(2\pi x)$$

2. Metodologia i wyznaczanie dokładności interpolacji

Eksperymenty numeryczne przeprowadzono na siatkach węzłów równoodległych. Dla każdej badanej wartości n generowano zbiór węzłów, następnie wyznaczano dokładne wartości funkcji w tych punktach i konstruowano odpowiedni splajn. Otrzymany interpolant był ewaluowany na oddzielnej, bardzo gęstej siatce testowej liczącej $l = 1000$ punktów. Dopiero na podstawie tej gęstej siatki testowej obliczano błędy dopasowania.

Wykorzystano dwie metryki:

1. **Błąd maksymalny (Norma L_∞)** – określa największe lokalne odchylenie splajnu od badanej funkcji:

$$E_{\max} = \max_{i \in \{1,2,\dots,l\}} |W(x_i) - f(x_i)|$$

2. **Błąd średniokwadratowy (RMSE - Root Mean Square Error)** – określa globalną jakość dopasowania splajnu, silnie punktując duże odchylenia na całym przedziale:

$$E_{\text{śr}} = \sqrt{\frac{1}{l}\sum_{i=1}^{l}\left(W(x_i) - f(x_i)\right)^2}$$

gdzie $W(x_i)$ to wartość wyznaczonego splajnu, a $f(x_i)$ to dokładna wartość funkcji analitycznej w i -tym punkcie kontrolnym siatki.

3. Podstawy teoretyczne i układy równań

Przyjmujemy oznaczenie kroku $h_i = x_{i+1} - x_i$. Splajn globalny składa się z $n-1$ funkcji cząstkowych $S_i(x)$ rozpiętych na przedziałach $[x_i, x_{i+1}]$.

3.1. Funkcja sklejana 2. stopnia (Kwadratowa)

Wielomian cząstkowy przyjmuje postać:

$$S_i(x) = a_i(x - x_i)^2 + b_i(x - x_i) + c_i$$

. Z warunku interpolacji $c_i = y_i$. Wymuszając ciągłość samej funkcji i jej pierwszej pochodnej w węzłach wewnętrznych, otrzymujemy układ bazowy $n - 1$ równań:

$$b_i + b_{i+1} = \frac{2(y_{i+1} - y_i)}{h_i} \quad \text{dla} \quad i = 1, ..., n - 1$$

Niewiadomych b_i jest n, układ jest więc niedookreślony – brakuje jednego równania. Narzucenie warunku tylko po jednej stronie powoduje kierunkową propagację błędu.

Opcja 1: Warunki na lewym brzegu (od lewej do prawej)

- **Free Boundary:** $S_{1'}(x_1) = 0 \longrightarrow b_1 = 0$. Macierz układu otrzymuje w pierwszym wierszu wartości **[1, 0, ..., 0] = 0**.
- **Clamped Boundary:** Znamy drugą pochodną funkcji $S_{1''}(x_1) = f''(x_1)$. Ponieważ $S_{1''}(x) = 2c_1 = \frac{b_2 - b_1}{h_1}$, daje to warunek $b_2 - b_1 = f''(x_1)h_1$. Pierwszy wiersz macierzy to **[–1, 1, 0, ..., 0] = f''(x_1)h_1**.

W obu przypadkach asymetria powoduje narastanie przesunięcia fazowego od lewej do prawej strony.

Opcja 2: Warunek na prawym brzegu (od prawej do lewej) Analogicznie można przyjąć warunek swobodny na końcu dziedziny:

$$S_{(n-1)'}(x_n) = 0 \longrightarrow b_n = 0$$

Wówczas ostatni wiersz macierzy to **[0, ..., 0, 1] = 0**, układ jest rozwiązywany „od tyłu", a błędy propagują się od prawej strony ku lewej.

W niniejszej pracy do eksperymentów numerycznych dla S2 przyjęto warunek na lewym brzegu, co skutkuje obserwowaną propagacją błędu od lewej do prawej.

3.2. Funkcja sklejana 3. stopnia (Sześcienna)

W metodzie momentów niewiadomymi są drugie pochodne w węzłach: $M_i = S''(x_i)$. Z warunków ciągłości otrzymujemy **układ bazowy składający się z $n - 2$ równań**:

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6\left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}}\right)$$

Oznaczając prawą stronę jako Δ_i, układ bazowy definiuje relacje tylko dla węzłów wewnętrznych. Aby go domknąć, wprowadzamy dwa równania na krawędziach.

1. Wprowadzenie warunku Naturalnego (Free Boundary) Polega to na bezpośrednim narzuceniu wartości $M_1 = 0$ oraz $M_n = 0$, co odpowiada zastąpieniu pierwszego i ostatniego wiersza macierzy równaniami jednostkowymi.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & ... & 0 \\ h_1 & 2(h_1 + h_2) & h_2 & ... & 0 \\ 0 & h_2 & 2(h_2 + h_3) & ... & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & ... & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \\ ... \\ M_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \Delta_2 \\ \Delta_3 \\ ... \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. Wprowadzenie warunku Ustalonego (Clamped Boundary) Zamiast $M_1 = 0$ i $M_n = 0$ wprowadzamy zależności wynikające z pochodnych pierwszego rzędu $f'(x_1)$ oraz $f'(x_n)$. Prowadzi to do zmiany współczynników w pierwszym i ostatnim wierszu macierzy:

$$\begin{pmatrix} 2h_1 & h_1 & 0 & \dots & 0 \\ h_1 & 2(h_1+h_2) & h_2 & \dots & 0 \\ 0 & h_2 & 2(h_2+h_3) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & h_{n-1} & 2h_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \\ \dots \\ M_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ \Delta_2 \\ \Delta_3 \\ \dots \\ B_n \end{pmatrix}$$

gdzie $B_1 = 6\left(\frac{y_2-y_1}{h_1} - f'(x_1)\right)$ oraz $B_n = 6\left(f'(x_n) - \frac{y_n-y_{n-1}}{h_{n-1}}\right)$. Układ staje się obustronnie ryglowany.

4. Wyniki numeryczne

Tabela 1: Zestawienie błędów Max oraz RMSE dla węzłów równoodległych.

n	S3 Nat Max	S3 Nat RMSE	S3 Cla Max	S3 Cla RMSE	S2 Free Max	S2 Free RMSE	S2 Cla Max	S2 Cla RMSE
5	10.30	5.00	9.00	4.96	15.30	6.64	171.00	118.00
7	8.85	4.59	8.90	4.84	12.90	6.18	70.30	49.00
8	8.78	4.34	7.75	4.48	13.20	5.61	64.80	41.00
10	10.00	4.96	9.99	5.00	12.80	5.14	39.80	23.20
12	10.00	4.98	10.00	5.00	11.30	5.08	30.20	16.10
14	9.90	4.88	9.90	4.95	12.10	5.12	23.50	11.70
15	9.74	4.76	9.72	4.86	12.40	5.47	21.60	9.67
18	8.02	3.91	8.02	4.01	16.30	7.29	20.80	9.91
25	2.91	1.26	2.04	1.05	6.18	2.90	7.08	3.14
30	1.91	0.54	0.75	0.37	2.34	0.98	2.49	1.14
60	0.32	0.044	0.02	0.010	0.48	0.31	0.12	0.061
100	0.11	0.011	0.002	0.001	0.26	0.18	0.018	0.009

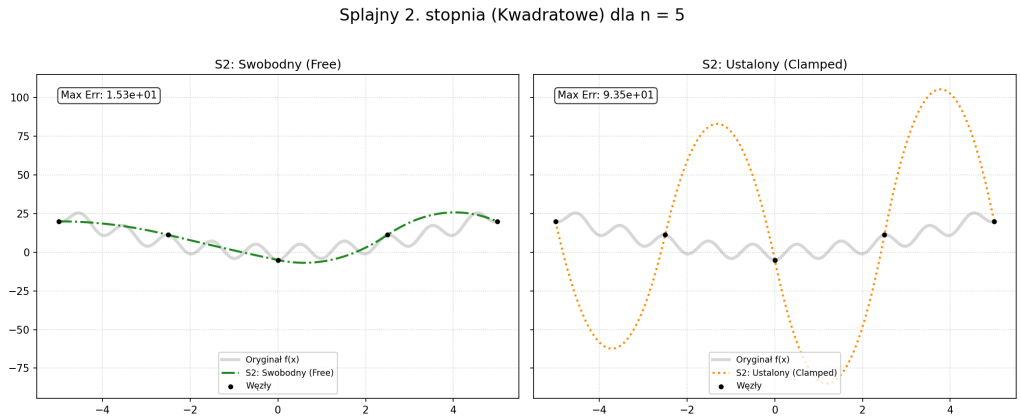
5. Bezpośrednia analiza danych z Tabeli 1 i Porównanie S2 vs S3

Zestawienie wartości błędu maksymalnego (Max) oraz średniokwadratowego (RMSE) pozwala na obiektywne porównanie metod:

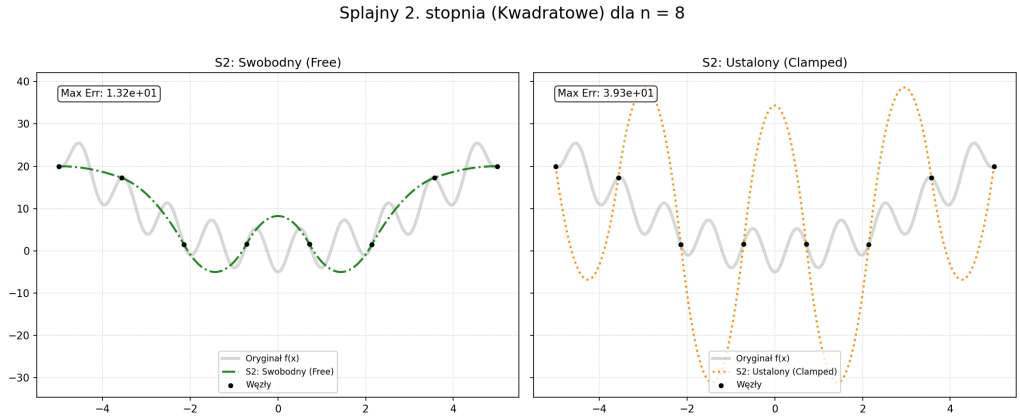
1. **Dla małych n splajny 2. stopnia generują ogromne błędy:** Przy $n = 5$, błąd maksymalny dla S2 Clamped wynosi aż 171.00, podczas gdy dla S3 Clamped jest to zaledwie 9.00. Różnica rzędu wielkości jednoznacznie dyskwalifikuje metodę S2 Clamped dla bardzo rzadkich siatek.
2. **Radykalna przewaga S3 nad S2 w błędzie średniokwadratowym:** Niezależnie od wybranego warunku brzegowego i gęstości siatki, ostateczne błędy dla 3. stopnia są zawsze wyraźnie niższe. Różnica staje się bardzo duża dla bardzo gęstej siatki ($n = 100$) – RMSE dla S3 spada do rewelacyjnego poziomu $1.07c \cdot 10^{\{-3\}}$, podczas gdy wynik dla S2 wynosi ok. $8.77c \cdot 10^{\{-3\}}$.
3. **Wpływ warunku Clamped zależy od siatki:** Przy $n = 8$ różnice między warunkiem Natural a Clamped dla S3 są znikome i oba radzą sobie słabo wewnątrz przedziału (RMSE 4.34 vs 4.48). Dopiero dla gęstszej siatki ($n = 30$), S3 Clamped osiąga znakomite RMSE równe 0.37, stanowczo i merytorycznie pokonując wariant Naturalny (0.54).

6. Analiza szczegółowa: Splajny 2. stopnia (Kwadratowe)

Jednostronne domknięcie układu równań w splajnach kwadratowych powoduje ogromną wrażliwość na parametry początkowe.



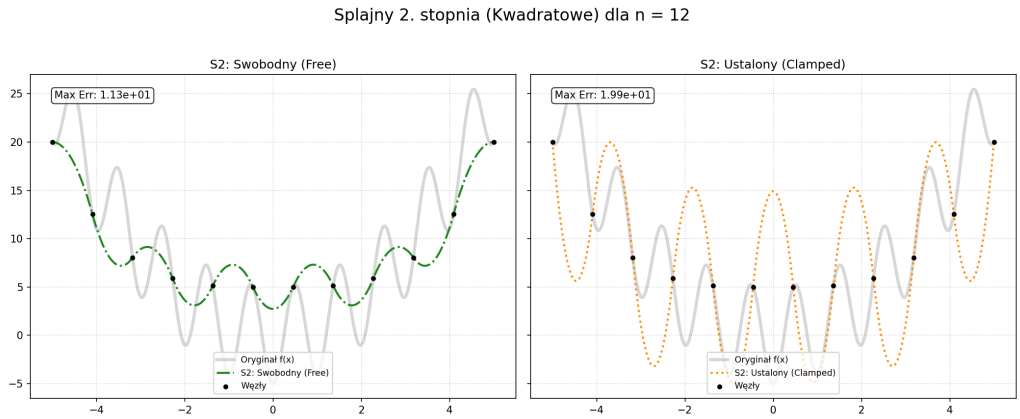
Rysunek 1: Zjawisko niestabilności S2 dla $n = 5$



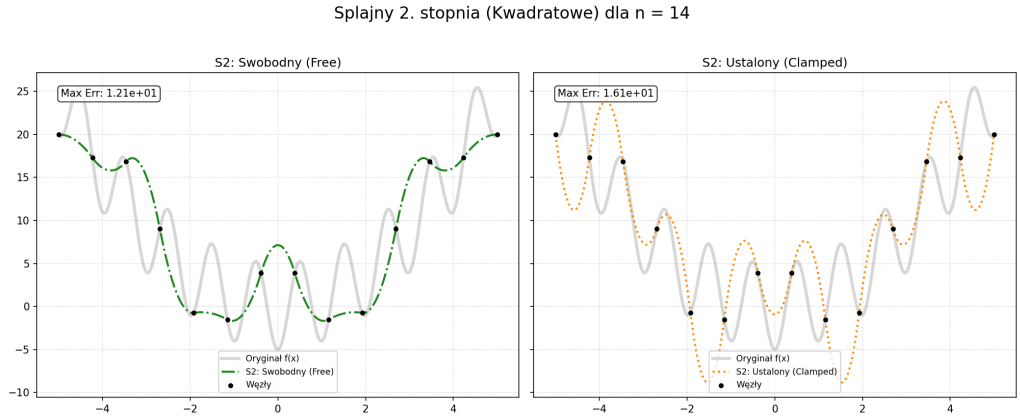
Rysunek 2: Przesunięcie fazowe dla $n = 8$

Dla bardzo rzadkiej siatki ($n = 5$) narzucenie ostrego kąta z funkcji bazowej (druga pochodna z warunku Clamped) na długim interwale skutkuje gwałtownym wyrzuceniem paraboli z dziedziny. S2 Clamped generuje ekstremalny błąd Max równy 171.00 oraz RMSE aż 118.00. W tych warunkach wymuszenie łagodnego wejścia ($b_1 = 0$, Free) powstrzymuje rozbieżność (Max Err: 15.30).

Zwiększenie węzłów do $n = 8$ ukazuje mechanikę powstawania uchybu: na wykresie widać wyraźne **przesunięcie fazowe**. Ponieważ narzuciliśmy warunek po lewej stronie, błąd potęguje się w kierunku do prawej krawędzi. Węzły nie zdążają „wygładzić” zakrętów przed kolejnym punktem. RMSE dla Clamped spada do 41.00, ale to wciąż słaby wynik.

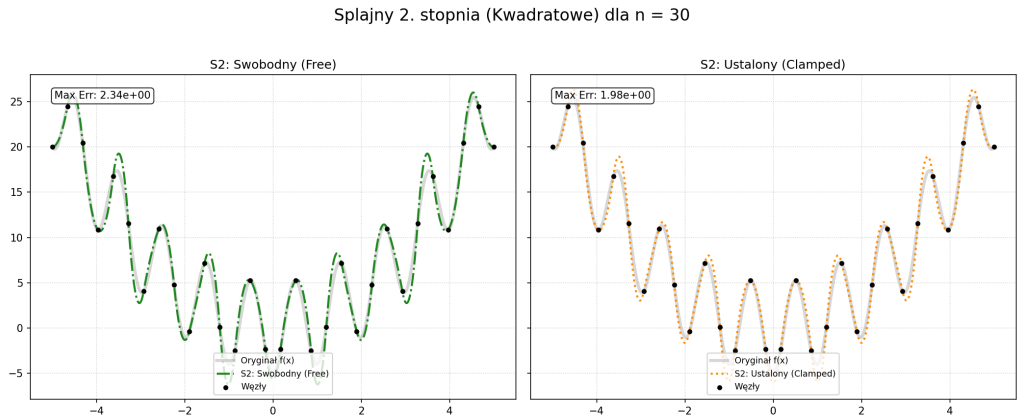


Rysunek 3: Ewolucja błędu S2 dla $n = 12$



Rysunek 4: Ewolucja błędu S2 dla $n = 14$

Kolejne wykresy obrazują mozolną próbę dogonienia funkcji przez splajn 2. stopnia. Wariant Clamped powoli odzyskuje stabilność – jego błąd RMSE maleje z 16.10 ($n = 12$) do 11.70 ($n = 14$). Wciąż jednak metoda Free radzi sobie globalnie lepiej (RMSE ok. $5.08 - 5.12$). Na prawym skraju obu wykresów widać niedoskonałość klasy gładkości C^1 – interpolant nie nadąża za ekstremami i rozmija się z oryginałem.



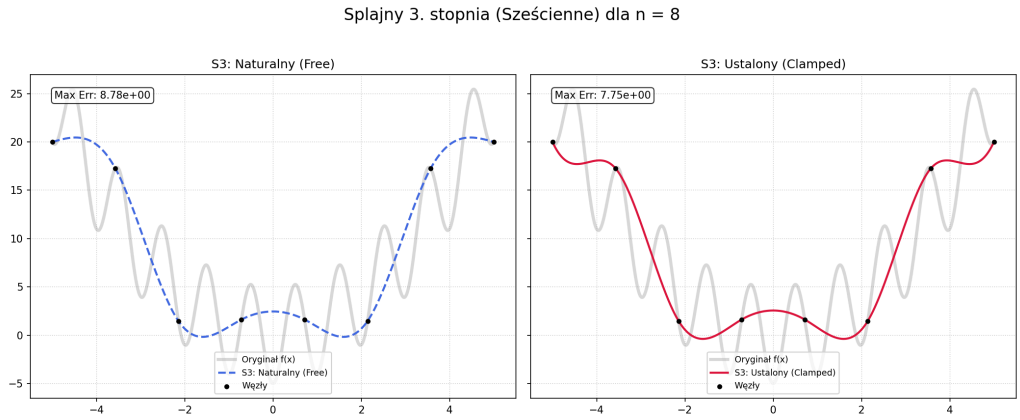
Rysunek 5: Wizualna poprawa przy gęstej siatce $n = 30$

Zależność powoli odwraca się przy silnym zagęszczeniu. Dla $n = 30$ odległości między węzłami są na tyle małe, że precyzyjna informacja z warunku Clamped z powodzeniem stabilizuje pierwszą parabolę

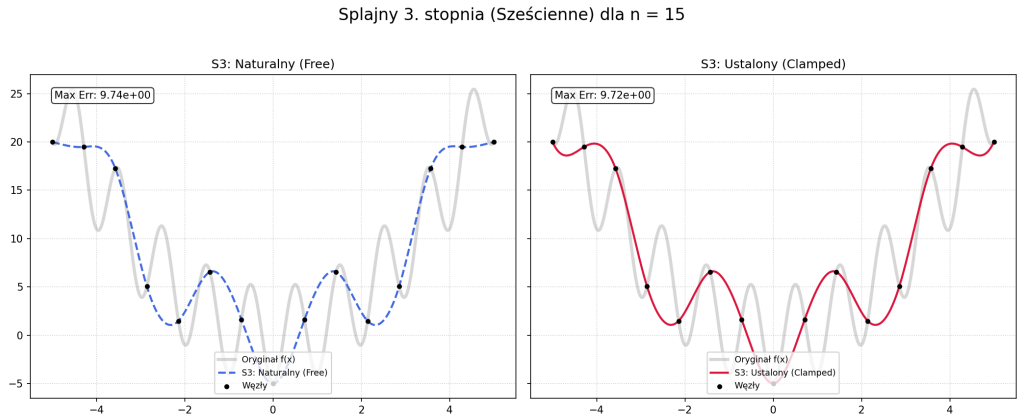
i pozwala algorytmowi śledzić przebieg. Co ciekawe, w ujęciu wizualnym Clamped oddaje krawędź lepiej, jednak asymetryczne opóźnienie sprawia, że globalnie (RMSE) S2 Free osiąga wynik 0.98 wobec 1.14 dla Clamped. Wariant Clamped deklasuje Free dopiero przy ekstremalnym zagęszczeniu ($n = 100$).

7. Analiza szczegółowa: Splajny 3. stopnia (Sześcienne)

Symetryczne ułożenie warunków w układzie trójdiagonalnym eliminuje ucieczkę kierunkową, pozwalając obiektywnie ocenić wpływ doboru wartości na krawędziach.



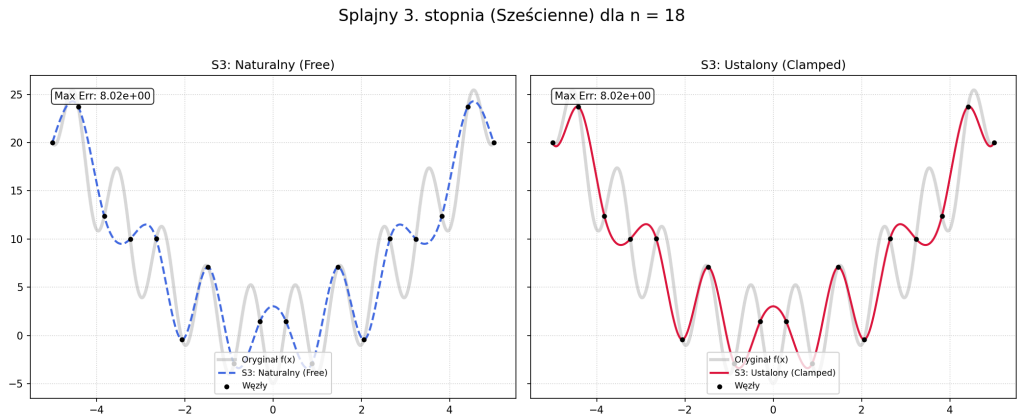
Rysunek 6: Porównanie S3 dla rzadkiej siatki $n = 8$



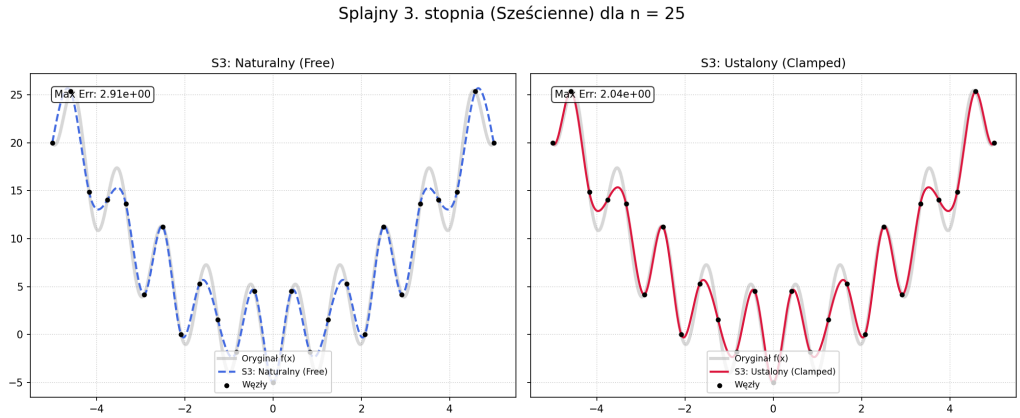
Rysunek 7: Porównanie S3 dla $n = 15$

Dla rzadkiej siatki $n = 8$ krzywa S3 Natural nienaturalnie prostuje się na brzegach (wymuszenie krzywizny równej zero). Wariant Clamped poprawnie zakrzywia dziedzinę w dół, dając lokalnie zysk na dokładności (Max Err spada z 8.78 na 7.75). Analiza tabeli w postaci RMSE (wzrost z 4.34 na 4.48) pokazuje jednak, że poprawny kąt wejścia na brzegu nie rekompensuje faktu omijania minimów w środku dziedziny.

Przy $n = 15$ obydwa warunki zachowują się numerycznie niemal identycznie (RMSE: 4.76 vs 4.86). Taka znikoma różnica wprost potwierdza ściśle lokalny charakter warunków brzegowych w macierzach trójdiagonalnych – ulepszony brzeg błyskawicznie wygasa i nie wpływa na ułożenie krzywej w środku.

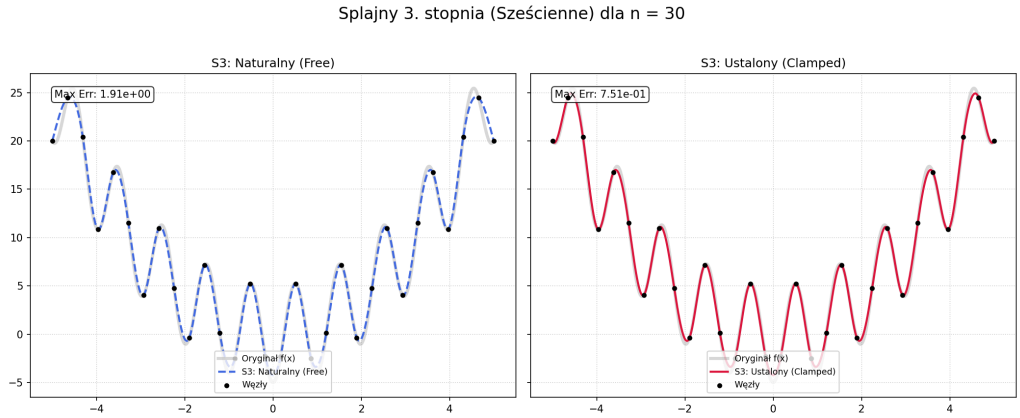


Rysunek 8: Porównanie S3 dla $n = 18$



Rysunek 9: Przełamanie błędów przy $n = 25$

Zwiększenie węzłów z $n = 18$ do $n = 25$ ukazuje punkt przełomowy precyzji metody. Przy $n = 18$ błędy RMSE nadal wynoszą ok. 3.91. Jednak przy $n = 25$ siatka zaczyna poprawnie próbkować częstotliwość cosinusa, a błąd wewnętrzny zostaje wygaszony (RMSE spada do rzędu $1.26 - 1.05$). W tym momencie wariant Clamped wychodzi na prowadzenie, obniżając błąd maksymalny na krawędziach do 2.04.



Rysunek 10: Całkowita zbieżność interpolacji S3 dla $n = 30$

Dla $n = 30$ obserwujemy całkowitą zbieżność. Wariant Clamped perfekcyjnie domyka obie usterki na krawędziach, sprowadzając błąd Max do 0.75 i obniżając globalny RMSE do poziomu 0.37. W tym

punkcie warunek Ustalony absolutnie deklasuje warunek Naturalny (który posiada uchyb na poziomie 1.91).

8. Wnioski

1. **Nietrafność S2 dla funkcji oscylacyjnych:** Asymetryczna definicja układu równań powoduje narastanie przesunięcia fazowego wzdłuż domeny. Wykresy wyraźnie pokazują opóźnienie krzywych względem ekstremów funkcji analitycznej, co tłumaczy fakt, że błędy RMSE dla 2. stopnia pozostają trwale wyższe od swoich odpowiedników dla 3. stopnia (np. dla $n = 30$: RMSE wynosi ok. 0.98 dla S2 Free oraz zaledwie 0.37 dla S3 Clamped).
2. **Lokalność i tłumienie w układach trójdiagonalnych:** Wyprowadzona matematycznie macierz trójdiagonalna hermetyzuje wpływ warunków brzegowych. Porównanie wartości błędów (np. dla $n = 15$ błąd Max wynosi 9.74 dla Natural i 9.72 dla Clamped) pokazuje znikome różnice i udowadnia, że najlepszy, analityczny brzeg dziedziny (Clamped) nie uchroni interpolacji przed błędem, jeśli wewnątrz brakuje punktów do śledzenia oscylacji.
3. **Współdziałanie metod i zagęszczenia siatki:** Pełny potencjał warunków brzegowych aktywuje się dopiero przy optymalnej liczbie węzłów. Przeskok między $n = 18$, $n = 25$ a $n = 30$ ukazuje, że wyeliminowanie błędu ucięcia następuje dopiero, gdy siatka „wyrobi” częstotliwość wewnętrzną. Wówczas warunek Clamped bezbłędnie koryguje błędy krańcowe, sprowadzając z czasem RMSE do precyzyjnego rzędu $10^{\{-3\}}$ (dla $n = 100$: RMSE wynosi $1.07c \cdot 10^{\{-3\}}$ w S3 Clamped wobec $8.77c \cdot 10^{\{-3\}}$ w najlepszym S2). Zmuszanie układu do przyjmowania skrajnych pochodnych przy rzadkiej siatce nierzadko kończy się numerycznym fiaskiem (RMSE rzędu 118 w S2 Clamped dla $n = 5$).